第十五章　电磁场与电磁波

15.1　求位移电流

15.1.1　位移电流与全电流

正在充电的电容器，导线中有传导电流，极板间没有自由电荷穿过。同一闭合曲线 L 所张的曲面，穿过导线时有电流 I，绕过极板、从板间穿过时传导电流为零。只把传导电流代入安培环路定理，会得到两个不同的环流值。

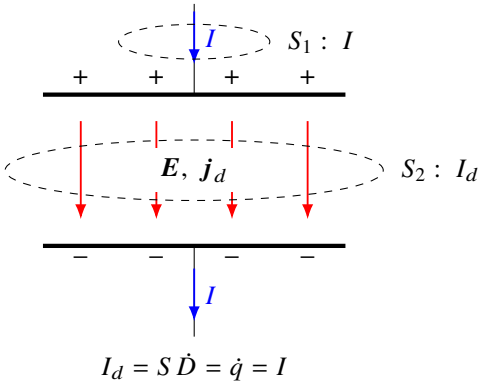
忽略边缘效应，极板面积为 S，板上自由电荷为 q，板间 $D=\sigma=q/S$。因而

$$I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=S\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t},\qquad \Phi_D=\int_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

变化的电位移在磁效应上起着电流的作用。定义**位移电流密度**和**位移电流**

$$\boxed{\boldsymbol{j}_d=\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}},\qquad \boxed{I_d=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\int_S\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}. \tag{15.1}$$

这里的曲面固定，才可将时间求导移入积分。$\boldsymbol{j}_d$ 沿 $\boldsymbol{D}$ 的增量方向；电场减弱时，它可与 $\boldsymbol{D}$ 反向。



充电电容器：导线中的电流与板间的位移电流接续

把传导电流（有运流电流时也计入）与位移电流相加，得到**全电流**。全电流安培环路定理为

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_{\text{全}}=\int_S\left(\boldsymbol{j}+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}. \tag{15.2}$$

L 的绕向与 S 的法线成右手关系。电容器例中，穿导线截面的 I 与穿板间曲面的 I_d 相等，所算环流一致。

全电流的连续性。自由电荷守恒给出

$$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=-\frac{\partial\rho_0}{\partial t},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_0,$$

所以 $\nabla\cdot(\boldsymbol{j}+\partial\boldsymbol{D}/\partial t)=0$。通过任意闭合曲面的全电流代数和为零，故同一边界所张的不同曲面给出相同的全电流。

15.1.2　位移电流的性质

位移电流可存在于真空、电介质和导体中，能激发磁场，却不等同于自由电荷穿过截面的传导电流。由 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}$，

$$\boxed{\boldsymbol{j}_d=\varepsilon_0\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}+\frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}}. \tag{15.3}$$

后一项对应极化电荷的运动。真空中的位移电流不产生焦耳热；有损介质中的极化可引起介质损耗，不能用传导电流的焦耳定律直接计算。

线性介质中，若 $\boldsymbol{E}$ 以角频率 ω 简谐变化，j_d 的振幅为 $\omega\varepsilon E_0$，传导电流密度振幅为 γE_0，两者之比为 $\omega\varepsilon/\gamma$。是否可忽略位移电流，要结合频率与材料电导率判断。

如何求位移电流

先由电压、电荷或电场分布求 $\boldsymbol{D}$，再取时间偏导求 $\boldsymbol{j}_d$，最后对指定截面积分。只有截面内 $\boldsymbol{j}_d$ 均匀且垂直截面时，才可直接用 $I_d=j_dS$。

例题 15.1　交变电压下的平板电容器

真空平板电容器极板面积 S、间距 d，电压 $U=U_0\sin\omega t$。忽略边缘效应，求位移电流密度与位移电流。

解答 / Solution

取由电压正端指向负端的固定方向为正，$D=\varepsilon_0U/d$，故

$$j_d=\frac{\varepsilon_0\omega U_0}{d}\cos\omega t,\qquad I_d=\frac{\varepsilon_0 S\omega U_0}{d}\cos\omega t=\omega CU_0\cos\omega t.$$

它们是代数量；大小取绝对值。若填满均匀线性介质，将 ε_0 换成 ε。

圆形极板半径为 R，板间电场均匀且沿轴向时，在准静态、忽略边缘效应的模型中，取板间半径 $r\le R$ 的同轴圆周，

$$H_\varphi\,2\pi r=\pi r^2\varepsilon\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t},\qquad \boxed{H_\varphi=\frac{\varepsilon r}{2}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}},\qquad B_\varphi=\mu H_\varphi.$$

此处算得的是回路上的总磁场，不能因为所选曲面只有位移电流，就将它解释为仅由板间某一部分场源独立产生的磁场。

极板间有细导线连接时。真空圆形极板面积 S，间距 d，沿轴线接电阻 R 的细导线，外加电压 $U(t)$。忽略细导线对板间均匀电场的扰动，

$$I_R=\frac{U}{R},\qquad I_d=C\dot{U},\qquad I_{\text{引线}}=I_R+I_d,\qquad C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

在板间、细导线外且仍在极板投影内，距轴 r 的圆周包围全部 I_R，却只包围面积 πr^2 内的位移电流，故

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0}{2\pi r}\left(I_R+\frac{\pi r^2}{S}I_d\right).$$

各项按同一轴向取代数值，不能把引线电流直接当作任意半径回路所包围的全电流。

15.2　麦克斯韦方程组

15.2.1　积分形式与微分形式

电荷激发电场，变化磁场激发涡旋电场；自由电流与变化电位移共同激发磁场。四个基本规律为

$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{0,\text{内}}=\int_V \rho_0\,\mathrm{d}V, \tag{15.4}$$

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \tag{15.5}$$

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0, \tag{15.6}$$

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}+\int_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{15.7}$$

前、第三式中 S 为闭合曲面，取外法线；第二、第四式中 S 为固定回路 L 所张的曲面，定向满足右手关系。ρ_0 表示自由电荷密度，$\boldsymbol{j}$ 表示自由电流密度，极化与磁化效应包含在 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{H}$ 中。

利用高斯公式与斯托克斯公式，

$$\oint_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_V \nabla\cdot\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}V,\qquad \oint_L \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S},$$

可把积分关系化为局部关系。例如，将式 (15.4) 改写为 $\int_V(\nabla\cdot\boldsymbol{D}-\rho_0)\,\mathrm{d}V=0$，因 V 任意，得 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_0$。其余三式同理，得到

$$\begin{aligned}&\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_0,\quad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t},\\ &\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}+\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}.\end{aligned} \tag{15.8}$$

散度描述场源的局部分布，旋度描述局部环流。磁场的散度为零，并非磁场的旋度为零。

15.2.2　介质方程

对线性、各向同性介质，以及满足局部欧姆定律的导体，分别有

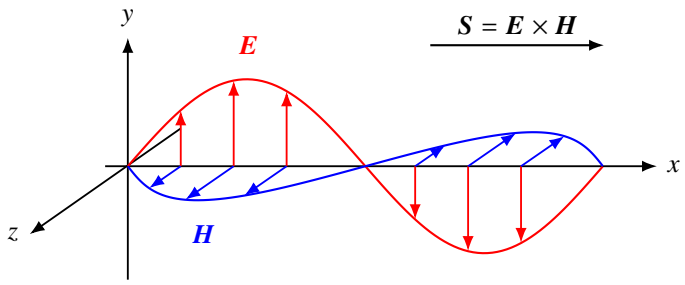
$$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E},\qquad \boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H},\qquad \boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}. \tag{15.9}$$

结合介质关系和具体问题的初始、边界条件，才能确定场的分布。真空中 $\varepsilon=\varepsilon_0$、$\mu=\mu_0$；无自由电荷、无自由电流的区域中取 $\rho_0=0$、$\boldsymbol{j}=0$。

15.3　电磁波

15.3.1　波动方程与波速

变化电场与变化磁场相互联系，以有限速度向外传播，形成电磁波。先考虑无自由电荷、无传导电流的真空区域，波沿 $+x$ 传播，$\boldsymbol{E}=E(x,t)\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{H}=H(x,t)\boldsymbol{e}_z$。



同相位的电场与磁场；$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 指向传播方向

在 xy、xz 平面分别取微小矩形回路，应用法拉第定律与全电流定律，得

$$\frac{\partial E}{\partial x}=-\mu_0\frac{\partial H}{\partial t},\qquad \frac{\partial H}{\partial x}=-\varepsilon_0\frac{\partial E}{\partial t}.$$

前式对 x 求偏导，再用后式消去 H；交换次序可消去 E，于是

$$\boxed{\frac{\partial^2 E}{\partial x^2}=\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}},\qquad \boxed{\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}=\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2 H}{\partial t^2}}. \tag{15.10}$$

与 $\partial^2 y/\partial x^2=(1/v^2)\partial^2 y/\partial t^2$ 比较，

$$\boxed{c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}\simeq 3.00\times10^8\ \mathrm{m/s}}. \tag{15.11}$$

均匀、线性、各向同性、无损且在所讨论频段可忽略色散的介质中，将 ε_0,μ_0 换为 ε,μ，有

$$\boxed{v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}},\qquad \boxed{n=\frac{c}{v}=\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}. \tag{15.12}$$

这里 n 是折射率，不是载流子数密度或线圈单位长度匝数。

15.3.2　平面简谐波的性质

沿 $+x$ 方向传播的一个简谐解为

$$\boxed{E=E_0\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{v}\right)+\varphi_0\right]},\qquad \boxed{H=H_0\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{v}\right)+\varphi_0\right]}. \tag{15.13}$$

$\omega=2\pi\nu$、$k=2\pi/\lambda=\omega/v$，$\lambda\nu=v$。相位写成 $\omega t-kx$ 时沿 $+x$ 传播，写成 $\omega t+kx$ 时沿 $-x$ 传播。

- 电场、磁场均垂直于传播方向，且彼此垂直，电磁波是横波，具有偏振性。
- 对同一方向传播的平面行波，E, H 同相位，方向满足 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 沿传播方向。
- 代入一阶场方程得振幅关系

$$\boxed{\frac{E_0}{H_0}=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}},\qquad \boxed{E_0=vB_0}. \tag{15.14}$$

真空中 $E_0/H_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}\simeq 377\,\Omega$，$E_0=cB_0$。

同相位、固定振幅比是上述单向平面行波的结论，不能直接用于任意近场或叠加形成的驻波。

15.3.3　能量与坡印亭矢量

无损线性介质中的总电磁能量密度为

$$\boxed{w=w_e+w_m=\frac{1}{2}\boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{E}+\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}=\frac{1}{2}\varepsilon E^2+\frac{1}{2}\mu H^2}. \tag{15.15}$$

对上述平面行波，$\varepsilon E^2=\mu H^2$，故 $w_e=w_m$，$w=\varepsilon E^2=\mu H^2$。

单位时间垂直通过单位面积的电磁能量，用**坡印亭矢量**表示：

$$\boxed{\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}},\qquad S=EH=wv\ \text{（平面行波）}. \tag{15.16}$$

$\boldsymbol{S}$ 的单位为 $\mathrm{W/m^2}$。通过任意固定曲面向外的电磁功率为 $\int_S \boldsymbol{S}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，曲面法线与传播方向不一致时须计入夹角。

平面简谐波的瞬时能流密度与周期平均值为

$$S=E_0H_0\cos^2(\omega t-kx+\varphi_0),\qquad \boxed{\overline{S}=\frac{1}{2}E_0H_0=\frac{1}{2}\varepsilon vE_0^2=\frac{1}{2}\mu vH_0^2}. \tag{15.17}$$

平均值用振幅时有 $1/2$；若用有效值，则 $\overline{S}=E_{\text{有效}}H_{\text{有效}}$。

例题 15.2　充电电容器的能量从哪里进入

真空圆形平板电容器极板半径 R、间距 d，电场正在增强。忽略边缘效应，求侧面处的能流密度及输入功率。

解答 / Solution

由全电流定律，$H_\varphi(R)=\varepsilon_0 R\dot{E}/2$，因此

$$S(R)=EH_\varphi(R)=\frac{\varepsilon_0 R}{2}E\dot{E}.$$

$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 从侧面径向指向内部。对侧面积分，输入功率

$$P_{\text{入}} = 2\pi R dS(R) = \varepsilon_0 \pi R^2 dE\dot{E} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \pi R^2 d\right) = \frac{\mathrm{d}W_e}{\mathrm{d}t}.$$

能量由周围空间的电磁场进入板间；放电时 $E\dot{E}<0$，能流反向。

动量与辐射压强。真空中的电磁波动量密度为 $\boldsymbol{g}=\boldsymbol{S}/c^2$。波垂直入射平面，完全吸收时平均压强 $p=\overline{S}/c$，完全反射时 $p=2\overline{S}/c$，差别来自反射时动量方向倒转。

例题 15.3　平面简谐波的场强与能流

真空平面波沿 $+x$ 方向传播，波长 3.0 m，电场沿 y 方向，振幅 300 V/m。求频率、磁场方向及振幅、圆频率与平均能流密度。

解答 / Solution

由 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 沿 $+x$，磁场沿 z 轴；当电场沿 $+y$ 时，磁场沿 $+z$。由波速与振幅关系，

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = 1.0\times10^{8}\,\text{Hz}, \qquad B_0 = \frac{E_0}{c} = 1.0\times10^{-6}\,\text{T},$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi\times10^{8}\,\text{rad/s}, \qquad H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \simeq 0.796\,\text{A/m},$$

$$\overline{S} = \frac{1}{2}E_0H_0 \simeq 1.19\times10^{2}\,\text{W/m}^2.$$

15.4　电磁波的辐射

15.4.1　振荡电偶极子的远区场

电荷的加速运动可产生电磁辐射。最简单的模型是沿 z 轴振荡的电偶极子，

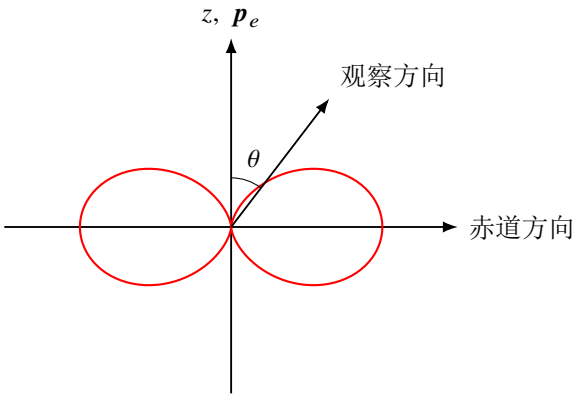
$$\boldsymbol{p}_e(t) = p_0\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_z, \qquad p_0 = ql_0, \qquad l_0 \ll \lambda.$$

近处有类似静电偶极子的场；远区 $r\gg\lambda$ 保留随 $1/r$ 衰减的辐射场。取通常的球坐标，θ 从 $+z$ 轴量起，φ 为方位角，

$$E_\theta = \frac{\omega^2 p_0 \sin\theta}{4\pi\varepsilon v^2 r}\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{v}\right)\right], \tag{15.18}$$

$$H_\varphi = \frac{\omega^2 p_0 \sin\theta}{4\pi v r}\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{v}\right)\right], \qquad v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}. \tag{15.19}$$

介质取均匀、线性、各向同性、无损。$\boldsymbol{E}$ 沿子午线切向，$\boldsymbol{H}$ 沿纬线切向，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 沿径向向外；两式满足 $E_\theta/H_\varphi=\sqrt{\mu/\varepsilon}$。相位含传播延迟 r/v。



径向长度表示 $\overline{S}(\theta)/\overline{S}_{\max}=\sin^2\theta$

偶极振子的平均辐射方向图：极轴上为零，赤道方向最大

15.4.2　辐射强度与辐射功率

相乘并利用 $1/(\varepsilon v^2)=\mu$，得

$$S(r,\theta,t)=\frac{\mu p_0^2\omega^4\sin^2\theta}{16\pi^2r^2v}\cos^2\left[\omega\left(t-\frac{r}{v}\right)\right], \tag{15.20}$$

$$\overline{S}(r,\theta)=\frac{\mu p_0^2\omega^4\sin^2\theta}{32\pi^2r^2v}. \tag{15.21}$$

固定 p_0、介质和观察方向时，$\overline{S}\propto\omega^4$；随距离按 $1/r^2$ 衰减，按方向因子 $\sin^2\theta$ 分布。

半径 r 的球面上，面积元是 $\mathrm{d}A=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。因 $\int_0^\pi\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta=4/3$，

$$P(r,t)=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}S(r,\theta,t)r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \tag{15.22}$$

$$=\frac{\mu p_0^2\omega^4}{6\pi v}\cos^2\left[\omega\left(t-\frac{r}{v}\right)\right], \tag{15.23}$$

$$\overline{P}=\frac{\mu p_0^2\omega^4}{12\pi v}. \tag{15.24}$$

真空中 $\overline{P}=p_0^2\omega^4/(12\pi\varepsilon_0c^3)$。球面积的 r^2 恰好抵消能流密度的 $1/r^2$，平均总功率不随观察球面半径变化。

15.5　电磁振荡与赫兹实验

15.5.1　无阻尼自由振荡

理想 LC 回路忽略电阻和辐射损耗。取电容器指定极板上的代数电量为 q，电流正方向取流入该极板，即 $I=\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$。回路方程为

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+\frac{q}{C}=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}+\omega_0^2q=0, \qquad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

因此

$$\boxed{q=Q_0\cos(\omega_0t+\varphi_0)}, \qquad \boxed{I=-\omega_0Q_0\sin(\omega_0t+\varphi_0)}, \tag{15.25}$$

$$\boxed{T=2\pi\sqrt{LC}}, \qquad \boxed{\nu=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}, \qquad I_0=\omega_0Q_0. \tag{15.26}$$

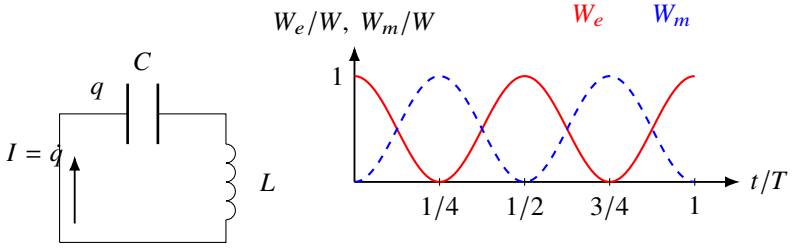
Q_0,φ_0 由初始条件决定；电流相位比电量超前 $\pi/2$。若改取放电方向为电流正方向，就须改用 $I=-\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$。

令 $\varphi_0=0$，则

$$W_e=\frac{q^2}{2C}=\frac{Q_0^2}{2C}\cos^2\omega_0t, \qquad W_m=\frac{1}{2}LI^2=\frac{Q_0^2}{2C}\sin^2\omega_0t,$$

$$\boxed{W=W_e+W_m=\frac{Q_0^2}{2C}=\frac{1}{2}LI_0^2=\text{常量}}. \tag{15.27}$$

起初电容器储能；$T/4$ 时 $q=0$，磁能最大；$T/2$ 时电容器反向充满；$3T/4$ 时电流反向达到最大值；T 时回到初态。能量变化周期为 $T/2$。



理想 LC 回路的电场能与磁场能交替转化

15.5.2　阻尼振荡与受迫振荡

串联回路总等效电阻为 R 时，

$$\boxed{L\ddot{q}+R\dot{q}+\frac{q}{C}=0}, \qquad \beta=\frac{R}{2L}. \tag{15.28}$$

欠阻尼条件为 $\beta<\omega_0$，即 $R<2\sqrt{L/C}$，其解为

$$\boxed{q=Q_0e^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)}, \qquad \boxed{\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}. \tag{15.29}$$

振幅指数衰减，频率减小；$\beta=\omega_0$ 为临界阻尼，$\beta>\omega_0$ 为过阻尼，后二者均无周期振荡。把回路方程乘以 $I=\dot{q}$，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}LI^2+\frac{q^2}{2C}\right)=-RI^2,$$

能量损耗使振荡逐渐停止。

外加周期电动势 $\mathcal{E}=\mathcal{E}_0\cos\omega' t$，有

$$L\ddot{q}+R\dot{q}+\frac{q}{C}=\mathcal{E}_0\cos\omega' t.$$

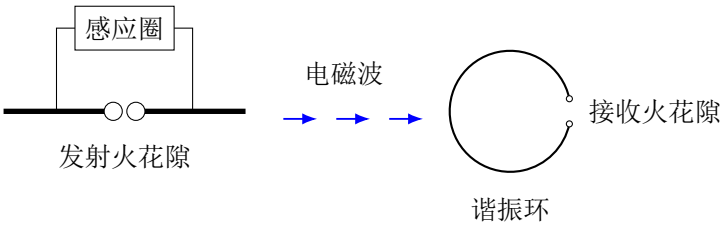
暂态衰减后，电流以外源频率振荡，稳态振幅为

$$\boxed{I_0=\frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2+(\omega' L-1/(\omega' C))^2}}}. \tag{15.30}$$

当 $\omega'=\omega_0$ 时，电抗抵消，**电流振幅**达到最大值 $\mathcal{E}_0/R$，称为电共振。R 越小，共振曲线越尖锐。电荷振幅 $Q_0=I_0/\omega'$ 的峰值频率与电流峰值频率不能混用。

15.5.3 开放电路与赫兹实验

闭合 LC 回路的电磁能主要局限在电容器与线圈内，辐射较弱。增大极板距离、减小极板面积，减少线圈匝数并拉开各匝，可减小 L,C、提高频率，同时使电场与磁场扩展到周围空间，逐渐形成振子天线。



火花振子发射电磁波，远处带缺口的谐振环接收

赫兹用感应圈使发射器两端之间的火花隙放电，激发高频振荡；远处接收环的小缺口也出现火花，表明接收到电磁能。改变装置方位、设置反射面及观察驻波，可检验反射、折射、干涉与偏振等性质；由波长与频率得到 $v=\lambda\nu\simeq c$，证实光与电磁波的统一。

15.6 电磁波谱

真空波长与频率满足 $\lambda\nu = c$。按波长由长到短排列：无线电波（含微波）、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ 射线。频率与单个光子能量依次增大。

波段	主要产生机制或特征	典型用途
无线电波、微波	振荡电流、天线辐射；微波是较短波长的无线电波	广播、通信、雷达；微波加热
红外线	与热辐射及分子振动、转动有关，热效应显著	加热、遥感、夜视、红外光谱
可见光	真空波长约 400–760 nm，可引起视觉	照明、成像、光通信
紫外线	原子、分子的电子跃迁等，可引起荧光与光化学反应	杀菌、荧光分析
X 射线	内层电子跃迁，或高速电子减速产生的韧致辐射	透视、探伤、晶体结构分析
γ 射线	核跃迁等过程产生，与 X 射线的能区可重叠	核结构研究、探伤

X 射线与 γ 射线主要按产生机制区分，穿透力还取决于光子能量及吸收材料。宇宙射线主要是来自宇宙空间的高能粒子，不能作为位于 γ 射线之后的一个电磁波段；宇宙来源的 γ 辐射仍归入 γ 射线。